Fundamentos Dinámicos a través de una Red de Primer Orden

IMT-221 Circuitos Electrónicos II — Sesión 1/10 (Tutoría Intensiva)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

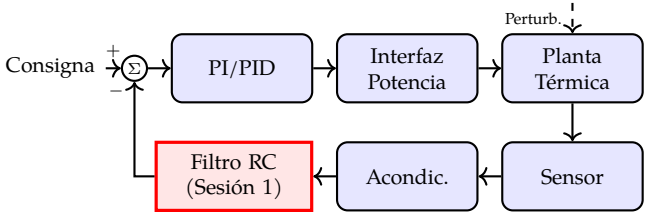
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Sesión 1

Arquitectura del Proyecto a Futuro

V1: ¿Hacia dónde vamos?

Hoy caracterizamos un circuito RC autónomo. Este banco es un paso metodológico para predecir, simular y medir dinámicas; nos prepara para el **sistema de regulación térmica**.



Representación de Sinusoides y Fasores

Una señal sinusoidal física se describe por:

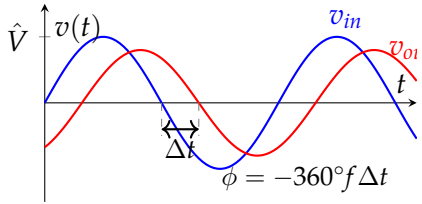
$$v(t) = \hat{V}\cos(\omega t + \theta)$$

- $\hat{V}$: Amplitud de pico
- $\omega = 2\pi f$: Frecuencia angular [rad/s]
- θ: Fase inicial
- $T = 1/f$: Período

El **fasor** codifica amplitud y fase:

$$\tilde{V} = \hat{V}e^{j\theta} \implies v(t) = \mathrm{Re}\{\tilde{V}e^{j\omega t}\}$$

V2: Medición Temporal de Fase



Impedancia del Capacitor

La relación voltaje-corriente en el tiempo es:

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

Sustituyendo la excitación fasorial:

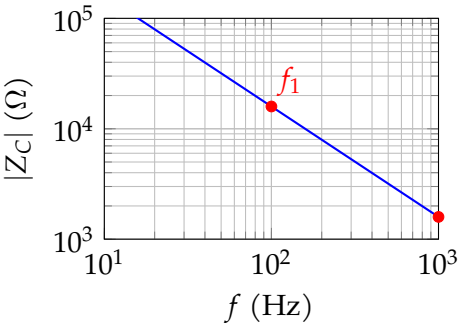
$$\tilde{I}_C = j\omega C\tilde{V}_C$$

La **impedancia capacitiva** es el cociente:

$$Z_C(j\omega) = \frac{\tilde{V}_C}{\tilde{I}_C} = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}$$

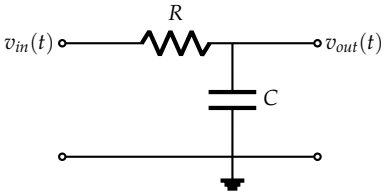
- Magnitud: $|Z_C| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$
- Fase: $\arg(Z_C) = -90°$

V4: $|Z_C|$ contra Frecuencia



Derivación Analítica del Filtro Pasa-Bajos

V3: Topología del Filtro



1. Ley de Corrientes (KCL):

Corriente en el resistor iguala corriente en el capacitor:

$$\frac{v_{in}(t) - v_{out}(t)}{R} = C\frac{dv_{out}(t)}{dt}$$

Reorganizando y definiendo constante $\tau = RC$:

$$\tau\frac{dv_{out}(t)}{dt} + v_{out}(t) = v_{in}(t)$$

2. Divisor de Impedancias ($s = j\omega$):

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1/(sC)}{R + 1/(sC)}$$

Multiplicando numerador y denominador por sC:

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{1 + s\tau}$$

Respuesta en Frecuencia: Normalización Analítica

Evaluamos la función de transferencia en régimen permanente senoidal ($s = j\omega$):

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Definimos la **frecuencia de corte** como el punto de diseño donde $\omega_c RC = 1$:

$$\omega_c = \frac{1}{RC}\,[\text{rad/s}] \quad \Longrightarrow \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}\,[\text{Hz}]$$

Normalizando la frecuencia física respecto a la frecuencia de corte ($x = f/f_c = \omega RC$), obtenemos la **forma canónica** del sistema de primer orden:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + jx} \cdot \frac{1 - jx}{1 - jx} = \frac{1 - jx}{1 + x^2}$$

Ecuaciones Analíticas de Bode (Magnitud y Fase)

Extrayendo el módulo y el argumento de la forma canónica compleja, obtenemos las ecuaciones de predicción para el diagrama de Bode ideal:

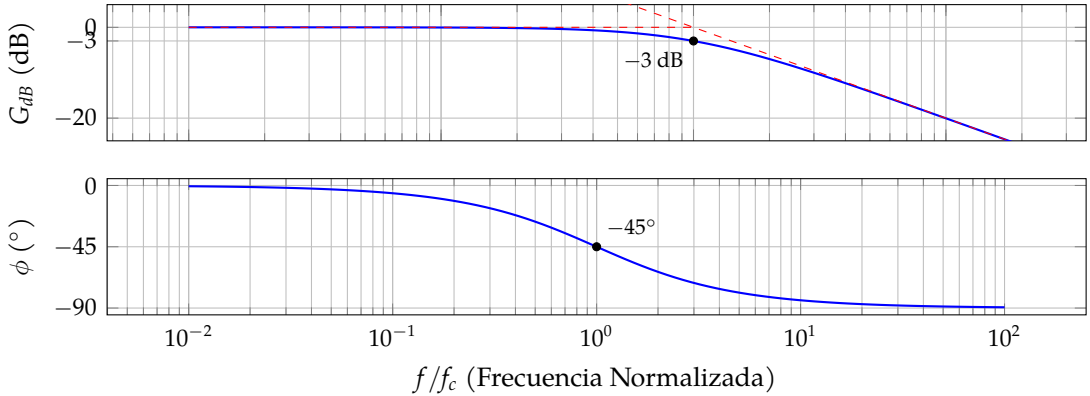
Comportamiento en Régimen Permanente

Ganancia de tensión: $$G(f) = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$

Ganancia en Decibelios: $$G_{dB}(f) = 20 \log_{10} G(f) = -10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2 \right]$$

Desfase (Salida vs Entrada): $$\phi(f) = \arg\{H(j\omega)\} = -\arctan \left(\frac{f}{f_c} \right)$$

V5: Diagrama de Bode Analítico Ideal



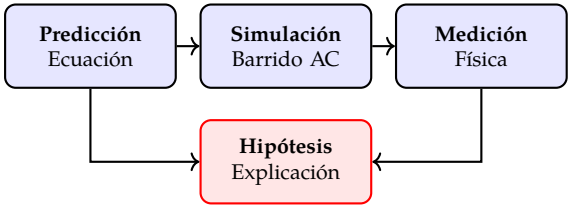
Metodología de Validación: Simulación y Laboratorio

Starter SPICE (.ac):

```
* CP1A - RC low pass
V1 in 0 AC 1
R1 in out 10k
C1 out 0 100n
.ac dec 100 10 10000
.end
```

Graficar $V(out)/V(in)$ para observar la transferencia $H(s)$ independientemente de la fuente física.

V6: Flujo de Contraste y Discrepancia



Cuantificación del Error (Misma Frecuencia):

$$E_G(\%) = 100\frac{|G_{meas} - G_{pred}|}{|G_{pred}|} \qquad \Delta\phi = \phi_{meas} - \phi_{pred}$$

V8: Analogía de Redes (Eléctrico vs. Térmico)

Advertencia Científica: El modelo térmico es un **candidato** pendiente de validación en la Sesión 2.

Sistema Eléctrico RC
(Validado en Sesión 1)

$$\tau_e \frac{dv_{out}}{dt} + v_{out} = v_{in}$$

$$H_e(s) = \frac{1}{1 + s\tau_e}$$

- Ganancia DC: 1 (V/V) *adimensional*.
- Dinámica: $\tau_e = RC$ [s].

Sistema Térmico Candidato
(Planta Proyecto)

$$C_{th} \frac{d\Delta T}{dt} + G_{th} \Delta T = P(t)$$

$$\frac{\Delta T(s)}{P(s)} = \frac{1/G_{th}}{1 + s\frac{C_{th}}{G_{th}}}$$

- Ganancia DC: $1/G_{th}$ [K/W].
- Dinámica: $\tau_{th} = C_{th}/G_{th}$ [s].

Misma estructura matemática de 1er orden diferencial, diferente física.